

Etude de l'équation BBM

Encadré par Fabien Marche

Adrien Martinelli Benjamin Bronstein

Université de Montpellier

Soutenance de TER
June 1, 2026

Presentation Overview

1 Contexte physique

Introduction à l'étude des ondes de surface
Historique du modèle

2 Présentation de l'équation

Dérivation de KDV
Transition vers BBM

3 Propriétés mathématiques

Existence et unicité
Solutions particulières

4 Résultats numériques

Présentation des schémas
Comparaison DF-VF et MUSCL
Introduction aux méthodes Galerkin discontinu

Plan de la présentation

1 Contexte physique

Introduction à l'étude des ondes de surface
Historique du modèle

2 Présentation de l'équation

Dérivation de KDV
Transition vers BBM

3 Propriétés mathématiques

Existence et unicité
Solutions particulières

4 Résultats numériques

Présentation des schémas
Comparaison DF-VF et MUSCL
Introduction aux méthodes Galerkin discontinu

Etude des ondes de surface



Figure: Sillage de Kelvin

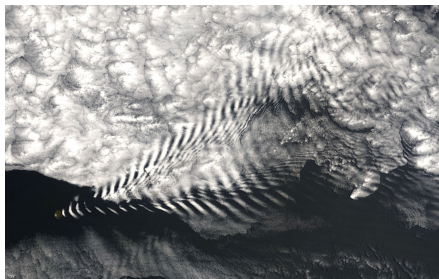


Figure: Ondes orographiques depuis l'espace

Ondes de gravité



Figure: Houle



Figure: Ondes orographiques depuis l'espace

Observation initiale

Tout débute d'une observation d'un ingénieur naval britannique, John Scott Russel en 1834.



Figure: Soliton dans un canal

Historique

- **1834** : John Scott Russell observe un soliton
- **1872** : Joseph Boussinesq établit en premier le modèle de propagation en eau peu profonde
- **1877** : Boussinesq démontre la stabilité du soliton
- **1895** : Diderick Korteweg et Gustav de Vries publient une étude de l'équation qui portera plus tard leurs deux noms : Korteweg - de Vries (KdV)
- **1972** : Benjamin-Bona-Mahony proposent une variante à l'équation KdV, plus stable dans certains contextes.

Paramètres d'une onde

Plusieurs grandeurs peuvent servir de paramètres à une onde :

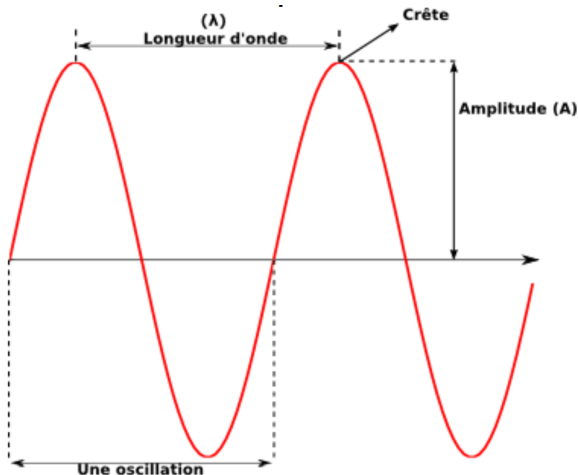


Figure: Grandeurs associées à une onde

Plan de la présentation

1 Contexte physique

Introduction à l'étude des ondes de surface
Historique du modèle

2 Présentation de l'équation

Dérivation de KDV
Transition vers BBM

3 Propriétés mathématiques

Existence et unicité
Solutions particulières

4 Résultats numériques

Présentation des schémas
Comparaison DF-VF et MUSCL
Introduction aux méthodes Galerkin discontinu

Partir de l'équation de transport

L'équation de transport :

$$u_t + c_0 u_x = 0$$

Non linéarité et dispersion non prises en compte ici.

Non linéarité

Comment l'amplitude de la vague modifie sa vitesse de propagation.

Dispersion

Comment la vitesse de propagation dépend de la longueur d'onde.

On propose donc de les prendre en compte séparément.

Non linéarité, le rôle de l'amplitude

On veut que la vitesse dépende de l'amplitude.

$$\frac{1}{c_0} \frac{dx}{dt} = 1 + bu$$

La vitesse dépend donc bien maintenant de l'amplitude, on obtiendra en posant la mise à l'échelle $bu^* = \epsilon U$

$$\begin{aligned} u_t + (c_0 + bu^* c_0) u_x &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\epsilon}{b} U_T + c_0 \frac{\epsilon}{b} U_X + c_0 b \frac{\epsilon^2}{b^2} U U_X &= 0 \\ \Leftrightarrow U_T + c_0 U_X + \epsilon c_0 U U_X &= 0 \end{aligned}$$

Dispersion, le rôle de la longueur d'onde

Dans un milieu dispersif, chaque onde se propage à sa vitesse $c(\kappa)$ qui dépend donc de son nombre d'onde κ .

On utilise le principe de Fourier pour décrire notre vague comme une superposition d'ondes avec leurs propres κ et donc $c(\kappa)$.

On en tire la relation suivante :

$$U_T + U_X + \epsilon \alpha^2 U_{XXX} = 0$$

L'équation de KDV

On met nos résultats ensemble pour obtenir l'équation :

$$U_T + U_X + \epsilon U U_X + \epsilon \alpha^2 U_{XXX}$$

Qui nous donne donc, une fois adimensionnée l'équation suivante :

Korteweg-de Vries

$$u_t + u_x + uu_x + u_{xxx} = 0$$

Le constat de Benjamin, Bona et Mahony

$$U_T + U_X + \epsilon UU_X + \epsilon \alpha^2 U_{XXX}$$

Pour ϵ proche de 0 on a :

$$U_T + U_X + O(\epsilon) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U_X = -U_T + O(\epsilon)$$

En dérivant : $U_{XXX} = -U_{XXT} + O(\epsilon)$

$$\begin{aligned} &U_T + U_X + \epsilon UU_X + \epsilon \alpha^2 (-U_{XXT} + O(\epsilon)) \\ \Leftrightarrow &U_T + U_X + \epsilon UU_X - \epsilon \alpha^2 U_{XXT} + O(\epsilon^2) \end{aligned}$$

Aproximation au premier ordre de *KDV*. On réadimensionne de la même façon pour trouver l'équation :

Benjamin, Bona, Mahony

$$u_t + u_x + uu_x - u_{xxt} = 0$$

Choisir BBM

Relations de KdV :

$$\begin{aligned}\omega_{KdV} &= k - k^3 \\ c_{KdV}(k) &= 1 - k^2 \\ c_{g,KdV} &= 1 - 3k^2\end{aligned}$$

Relations de BBM :

$$\begin{aligned}\omega_{BBM} &= \frac{k}{1 + k^2} \\ c_{BBM} &= \frac{1}{1 + k^2} \\ c_{g,BBM} &= \frac{1 - k^2}{(1 + k^2)^2}\end{aligned}$$

Pourquoi choisir BBM :

- À l'ordre 1, équivalent à KdV
- Plus stable pour les grands nombre d'onde k
- Répond faiblement aux composantes à courte longueur d'onde donc moins d'instabilité

Plan de la présentation

1 Contexte physique

Introduction à l'étude des ondes de surface
Historique du modèle

2 Présentation de l'équation

Dérivation de KDV
Transition vers BBM

3 Propriétés mathématiques

Existence et unicité
Solutions particulières

4 Résultats numériques

Présentation des schémas
Comparaison DF-VF et MUSCL
Introduction aux méthodes Galerkin discontinu

Transformation intégrale

Equation de départ :

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx}^3 u &= 0 \\ \Leftrightarrow \left(1 - \partial_{xx}^2\right) \partial_t u &= -\partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2\right)\end{aligned}$$

On souhaite isoler $\partial_t u$

Inverser l'opérateur $(1 - \partial_{xx}^2)$?

Solution fondamentale de $(1 - \partial_{xx}^2)$

Nous cherchons E vérifiant :

$$(1 - \partial_{xx}^2)E = \delta_0$$

$\Rightarrow$ Appliquer la transformée de Fourier

$$\hat{E} + \xi^2 \hat{E} = 1 \Leftrightarrow \hat{E} = \frac{1}{1 + \xi^2}$$

Finalement :

$$E = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{1 + \xi^2}\right) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

Transformation intégrale

$$\begin{aligned}\partial_t u(x, t) &= -E \star \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{|x-y|} \partial_\xi \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi\end{aligned}$$

Puis après IPP suivant ξ et intégration suivant t :

$$u(x, t) = u(x, 0) + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi d\tau$$

Où $K(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$

On s'est ramené à une équation de la forme :

$$u = Au = u_0 + Bu$$

⇒ Théorème de point fixe

En vérifiant les hypothèses du théorème on trouve des conditions sur u_0 .

Existence en temps court

En montrant que l'opérateur A est contractant, on aboutit aux conditions suivantes.

Si :

- $u_0 \in C^0(\mathbb{R})$
- $\exists b > 0, \sup_{x \in \mathbb{R}} |u_0(x)| \leq b$

Alors :

Il existe $t_0(b) > 0$ tel qu'il existe une solution u continue et bornée sur $\mathbb{R} \times [0, t_0]$

Régularité et solution forte

Pour le moment nous avons des conditions d'existence pour le problème intégral.

- Qu'en est-il de la régularité ?
- Sous quelles conditions u solution du problème intégral $\Rightarrow u$ solution forte du problème ?

Régularité et solution forte

$\mathcal{C}_T$ = fonctions continues et uniformément bornées sur $\mathbb{R} \times [0, T]$

$\mathcal{C}_T^{l,m}$ = fonctions de $\mathcal{C}_T$ l et m fois dérivables suivant x et t et dont toutes les dérivées sont dans $\mathcal{C}_T$:

$$\partial_x^i \partial_t^j u \in \mathcal{C}_T, \quad i \in \{0, \dots, l\}, j \in \{0, \dots, m\}$$

En rajoutant la condition u_0 asymptotiquement nulle,

$$u_0(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} 0$$

Régularité et d'existence en temps long

On construit la solution forte du problème en recollant les conditions de régularité et de réciproque obtenues par divers résultats.

En remarquant que $u_0 \in H^1(\mathbb{R}) \Rightarrow u_0$ asymptotiquement nulle

Théorème

Si $u_0 \in H^1(\mathbb{R}) \cap C^2(\mathbb{R})$, alors il existe une solution $u \in C_{\infty}^{2,\infty}$ au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx}^3 u = 0 \\ u(\cdot, 0) = u_0 \end{cases}$$

Avec u et $\partial_t^i \partial_x u$ asymptotiquement nulles, $i \in \mathbb{N}$

On prend u_1, u_2 vérifiant les hypothèses du théorème, solutions du même problème de Cauchy. $w = u_1 - u_2$

$$\partial_t w + \partial_x w + \partial_x(w(u_1 + u_2)) - \partial_{xx}^3 w = 0$$

On intègre l'équation et on se ramène à :

$$\frac{d}{dt} \|w(\cdot, t)\|_{H^1}^2 \leq C(t) \|w(\cdot, t)\|_{H^1}^2$$

Par le lemme de Grönwall :

$$\|w(\cdot, t)\|_{H^1} \leq \|w(\cdot, 0)\|_{H^1} \exp \left(\int_0^t C(\tau) d\tau \right)$$

$w(\cdot, 0) = u_{1_0} - u_{2_0} = 0$ puisque u_1 et u_2 solutions du même problème de Cauchy

Donc $\|w(\cdot, t)\|_{H^1} = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}_+.$

$\Rightarrow w(\cdot, t) = 0 \text{ p.p. } \forall t \in \mathbb{R}_+$

$\Rightarrow w = 0$

Solutions particulières



Figure: *Morning glory* : soliton atmosphérique

Solutions particulières

Tsunami, vagues scélérates, mascaret : soliton

On se concentre sur le soliton.

Nous cherchons une onde se déplaçant vers la droite, de la forme :

$$u(x, t) = Af(x - ct)$$

- $A > 0$ amplitude constante
- $c > 1$ célérité de l'onde
- f profil de l'onde

Dérivation du soliton

$$s = x - ct.$$

On injecte l'expression de u dans l'équation :

$$(1 - c)f'(s) + Af'(s)f(s) + cf^{(3)}(s) = 0$$

Après première intégration :

$$(1 - c)f(s) + \frac{1}{2}Af(s)^2 + cf''(s) = 0$$

On multiplie l'équation précédente par $f'(s)$ puis on intègre à nouveau :

$$\frac{1 - c}{2}f(s)^2 + \frac{1}{6}f(s)^3 + \frac{1}{2}cf'(s)^2 = 0$$

Dérivation du soliton

L'équation précédente se résout par :

$$-2\text{Arctanh}\left(\sqrt{1 - \frac{A}{3(c-1)}f(s)}\right) = \sqrt{\frac{c-1}{c}}s$$

En isolant f nous retrouvons :

$$f(s) = \frac{3(c-1)}{A}\text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}s\right)$$

Et finalement :

$$u(x, t) = 3(c-1)\text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}(x - ct)\right)$$

Plan de la présentation

1 Contexte physique

Introduction à l'étude des ondes de surface
Historique du modèle

2 Présentation de l'équation

Dérivation de KDV
Transition vers BBM

3 Propriétés mathématiques

Existence et unicité
Solutions particulières

4 Résultats numériques

Présentation des schémas
Comparaison DF-VF et MUSCL
Introduction aux méthodes Galerkin discontinu

BBM

$$\partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_{txx} u = 0$$

Différences finies, Euler implicite :

$$-\partial_{txx} u \text{ et } \partial_t u$$

Volumes finis, Lax-Friedrichs :

$$f(u) = u + \frac{u^2}{2}$$

Schéma Différences finies et Volumes Finis

On combine les deux :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{\mathcal{F}_{i+1/2} - \mathcal{F}_{i-1/2}}{\Delta x} - \mathcal{D}_i^{n,n+1} = 0$$

On obtient le système suivant :

$$(I + \Delta_x)U^{n+1} = (I + \Delta_x)U^n - \Delta t \text{ Flux}(U^n)$$

Problème : dissipation numérique à l'ordre 1

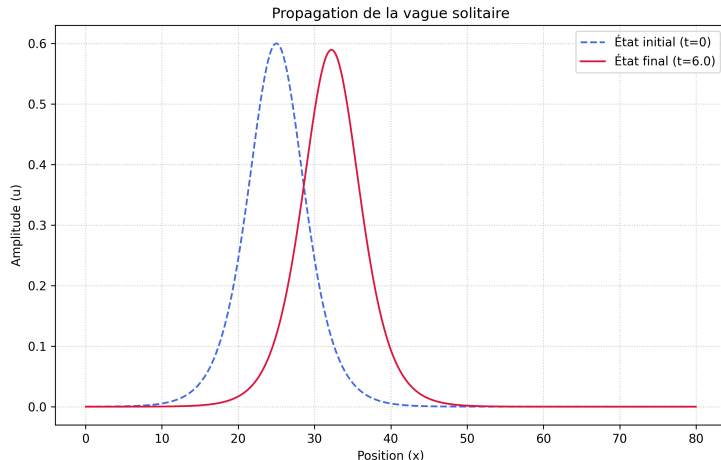


Figure: Résultat pour une vague solitaire DF et VF

Erreur L2

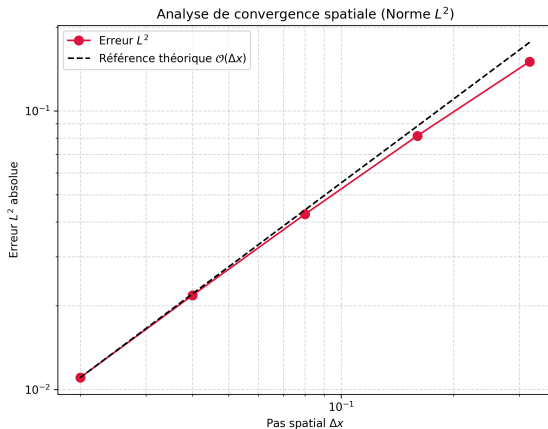


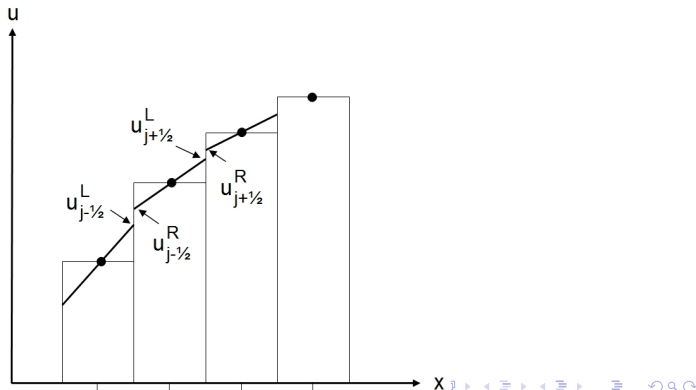
Figure: Erreur L2

Méthode MUSCL avec RK2

Partie Volumes Finis :

Fonctions constantes par morceaux remplacées par des pentes linéaires

Limiteurs de pentes : éviter les instabilités près des extremums et revenir à l'ordre 1



Partie Différences Finies :

Ordre 2 en espace facile

Ordre 2 en temps : Runge-Kutta 2

Estimation d'une solution intermédiaire U^* , recalcul des flux à partir de U^* et moyenne avec solution initiale pour calculer U^{n+1}

Résultat avec MUSCL et RK

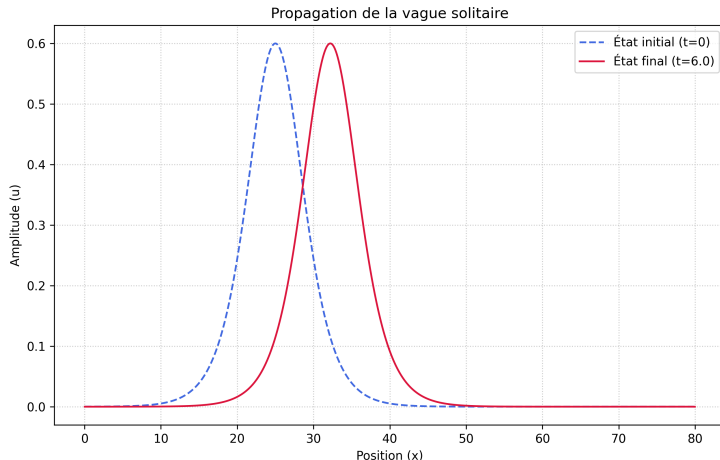


Figure: Résultat pour une vague solitaire MUSCL et RK2

Une grande différence

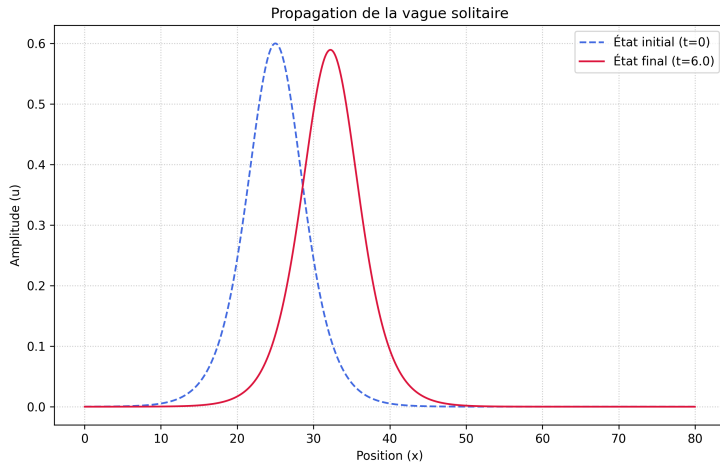


Figure: Résultat pour une vague solitaire DF et VF

- **Interaction entre deux solitons**

Erreur L2

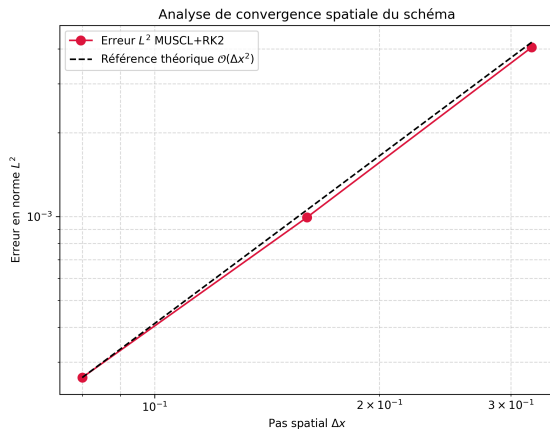


Figure: Erreur L2

Un constat :

- Méthode volumes finis classique : approximation avec des polynômes d'ordre 0
- Méthodes des différences finies : Beaucoup de dissipation numérique et peu d'efficacité pour un maillage peu raffiné

Comment généraliser les volumes finis à l'ordre k ?

Dans les faits, MUSCL n'est réellement avantageux que pour des ordres faibles (problèmes de reconstructions au bord)

⇒ Méthodes Galerkin discontinu

Méthode Galerkin discontinu

Idée : Reprendre le formalisme des éléments finis et découpler les cellules

On cherche une solution numérique de la forme :

$$u_h(x, t) = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \sum_{i=0}^k u_i^T(t) \phi_i^T(x)$$

Plus besoin d'imposer la continuité entre les cellules, chacune est gérée de manière indépendante.

⇒ Cela mène à l'apparition de flux à l'interface des cellules

Méthode Galerkin discontinu

Pour une fonction test v , on établit la formulation variationnelle

$$\int_I \partial_t u_h v + \partial_x f(u_h) v \, dx = 0$$
$$\Rightarrow \int_I \partial_t u_h v \, dx - \int_I f(u_h) \partial_x v \, dx + [\widehat{f}(u_h) v]_{\partial I} = 0$$

En prenant $v = \phi_j$ puis en projetant u_h sur les fonctions de base de la maille I :

$$\sum_{i=0}^k \frac{d}{dt} u_i^I \int_I \phi_i^I \phi_j^I \, dx - \int_I f(u_h) \partial_x \phi_j^I \, dx + [\widehat{f}(u_h) \phi_j^I]_{\partial I} = 0$$

Avec $\widehat{f}$ flux de Lax-Friedrichs par exemple.

Méthode Galerkin discontinu

Ainsi sur chaque maille nous résolvons le problème :

$$M^I \frac{d}{dt} U^I - F(U)^I + \hat{F}(U)^I = 0$$

Avec U^I vecteur contenant les coefficients modaux :

$$U^I = (u_0^I, u_1^I, \dots, u_k^I)$$

Et de manière globale, en définissant M comme étant la matrice de masse par bloc et $\mathbb{F}(U)$ comme le vecteur des flux non-linéaires :

$$M \frac{d}{dt} U = \mathbb{F}(U)$$

$$\text{Où } U = (u_0^{I_1}, \dots, u_k^{I_1}, u_0^{I_2}, \dots, u_k^{I_2}, \dots, u_k^{I_N})$$

Méthode Galerkin discontinu

On traite $\partial_t u + \partial_x(u + \frac{1}{2}u^2) = 0$ de la façon précédente.

Pour le terme $-\partial_{txx}^3 u$ on introduit la forme bilinéaire SIP-dG (*symmetrical interior penalty discontinuous Galerkin*) :

$$\begin{aligned} a_h^{\text{SIP}}(\phi, \psi) = & \sum_{j=1}^N \int_{I_j} \partial_x \phi \partial_x \psi \, dx \\ & - \sum_{j=1}^N \left(\{\partial_x \psi\}_{j+\frac{1}{2}} \llbracket \phi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} + \{\partial_x \phi\}_{j+\frac{1}{2}} \llbracket \psi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} \right) \\ & + \sum_{j=1}^N \frac{\eta}{h_{j+\frac{1}{2}}} \llbracket \phi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} \llbracket \psi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

η paramètre de pénalisation.

$\{\phi\} = \frac{1}{2}(\phi^+ + \phi^-)$ moyenne à l'interface.

$\llbracket \phi \rrbracket = \phi^+ - \phi^-$ saut à l'interface.

En notant K la matrice associée à la forme bilinéaire SIP, la formulation globale s'écrit :

$$\begin{cases} V = \frac{d}{dt} U \\ (M + K)V = \mathbb{F}(U) \end{cases}$$

On résout d'abord $(M + K)V^n = \mathbb{F}(U^n)$ puis on avance en temps :

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t V^n$$

Merci pour votre attention !